# Inferencia II

Duración: **55 minutos**. Puntuación: **10 puntos**.

Apellidos y nombre: _____

Fecha: _____

Responde razonadamente y numera tus páginas. Se permite calculadora. Cada ejercicio incluye 0,5 puntos de expresión de procesos y métodos; no se añaden a su puntuación máxima. Se conservan los tiempos orientativos originales de 20, 20 y 10 minutos, dentro de los 55 minutos totales.

## Ejercicio 1 — 4 puntos

**(20')** Se desea estimar el porcentaje de jóvenes que utilizan una determinada red social. Para ello se escoge una muestra aleatoria simple de 500 jóvenes y de ellos 410 afirman utilizarla.

(a) (2,5 puntos) Calcule el intervalo de confianza para la proporción de jóvenes que usa esa red social con un nivel de confianza del 95 %.

(b) (1,5 puntos) Manteniendo la proporción muestral, determine el tamaño mínimo de la muestra necesario para que, con un nivel de confianza del 97 %, el error máximo que se cometa al estimar la proporción de esa población sea inferior a 0.04.

## Ejercicio 2 — 4 puntos

**(20')** El precio de ciertos electrodomésticos se puede considerar como una variable aleatoria con distribución normal y desviación típica conocida de 100 euros. Se toman los precios (en euros) de una muestra de 9 electrodomésticos:

$$255,\ 85,\ 120,\ 290,\ 80,\ 90,\ 275,\ 290,\ 135.$$

(a) (2,5 puntos) Construye un intervalo de confianza al 95 % para la media poblacional.

(b) (1,5 puntos) Halla el tamaño mínimo que debe tener la muestra para que, con un nivel de confianza del 99 %, el error de estimación del precio medio no supere los 50 euros.

## Ejercicio 3 — 2 puntos

**(10')** Una universidad desea realizar un estudio sobre los hábitos culturales del alumnado, dividiéndolos en cuatro estratos según la facultad a la que pertenecen: Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, Ingeniería y Humanidades, con tamaños de 4800, 2200, 3000 y 2000 estudiantes, respectivamente. Se realiza un muestreo estratificado con afijación proporcional y se han seleccionado 60 estudiantes de la Facultad de Ingeniería.

(a) (1 punto) Determina el tamaño total de la muestra y cuántos estudiantes deben seleccionarse de cada estrato.

(b) (1 punto) Explica la diferencia entre muestreo probabilístico y no probabilístico. Pon un ejemplo de cada tipo aplicado al estudio de hábitos culturales en la universidad, y reflexiona: ¿cuál crees que ofrece resultados más precisos? Justifica tu respuesta.